Hidráulica

Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

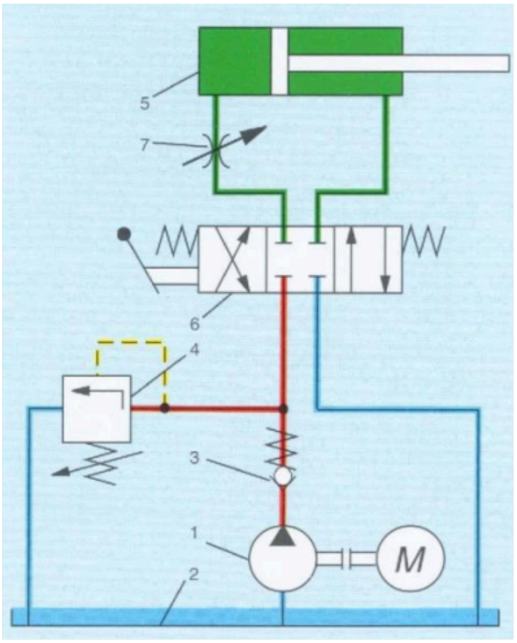
Principales diferencias con la Neumática

- Mayores presiones.
- Velocidades moderadas.
- Equipos más pesados y robustos.
- El fluido en este tipo de sistemas (aceite) se reutiliza; aparece un retorno. Este aceite debe acondicionarse. La calidad del aceite influye en la vida útil de los equipos.

Elementos básicos de un circuito

- Generador de presión → bomba.
- Elementos de mando y de control → válvulas.
- Tuberías y conductos.
- Actuadores → cilindros hidráulicos, entre otros.

Circuito básico



1. Bomba
2. Depósito de aceite
3. Válvula antirretorno
4. Válvula reguladora de presión
5. Cilindro hidráulico
6. Válvula direccional
7. Válvula reguladora de caudal

Aceites

Funciones principales del fluido hidráulico

- Transmisión de energía/potencia.
- Lubricación de componentes, piezas móviles.
- Disipación del calor.
- Protección contra corrosión.
- (Atenuación de vibraciones-oscilaciones).

Viscosidad

Se define como una medida de la resistencia del fluido a la circulación del mismo.

Se debe escoger un aceite adecuado, teniendo en cuenta las curvas de Viscosidad-Temperatura, y las condiciones de operación. Existe una zona de trabajo ideal, donde el aceite no será demasiado denso (bajas temperaturas) ni demasiado fluido (altas temperaturas). Norma ISO, VG.

Contaminación

Tipos

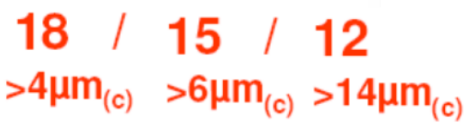
- Contaminación **sólida**: escoria, partículas de óxido, partículas metálicas, fibras, pintura. Causas: desgaste, ingreso de partículas cuando el cilindro avanza y vuelve a retraerse, otras.
- Contaminación **gaseosa**: burbujas de aire. Causas: mal retorno, algún filtro que genera más burbujas de lo normal (suele pasar con mallados muy finos). Se suelen colocar barreras físicas para darle tiempo al aceite para asentarse entre el retorno y la aspiración, más allá de que los aceites suelen contener aditivos antiespumantes.
- Contaminación **líquida**: agua, aceite distinto al principal (diferentes densidades). Causas: condensación, error humano durante la recarga de aceite.

Origen

- Limpieza técnica en el montaje.
- Tanque no hermético.
- Filtro de aire.
- Desgaste de componentes (abrasión, erosión).
- Limpieza de tuberías y mangueras.
- Lugares con sellos.
- Reparaciones.

Medición de la contaminación

Norma ISO 4406. Asigna un código numérico de 3 dígitos que indica el nivel de partículas sólidas presentes en el aceite. Se toma una muestra de aceite y se cuentan cuántas partículas existen por encima de 4, 6 y 14 micras. Existen contadores de partículas, se hace en un laboratorio.



Al **grado de limpieza** necesario lo define el elemento más delicado del sistema. Suele ser la bomba o las válvulas proporcionales (si hay en el sistema).

Filtrado

Selección de la malla del filtro

En base al grado de limpieza requerido (según el tipo de componente), los proveedores recomiendan el tipo de filtro a utilizar.

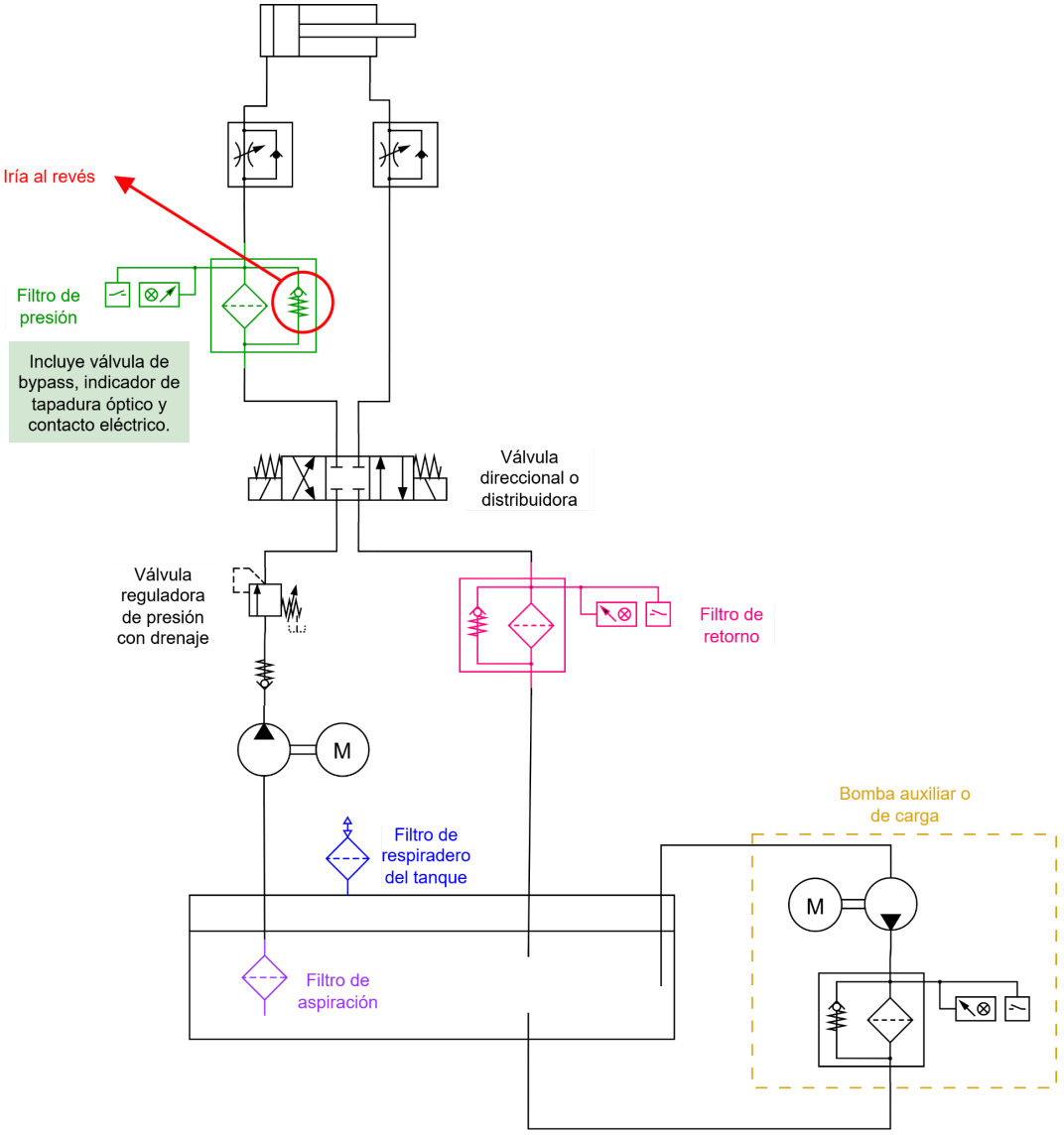


Nivel de limpieza del aceite hidráulico

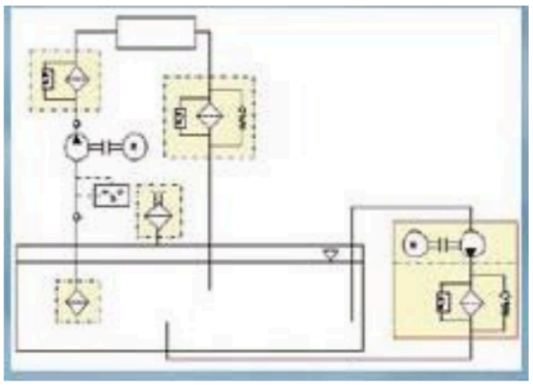
Componente	Nivel ISO
Válvulas proporcionales	17/15/12
Bombas y motores de paletas y pistón	18/16/13
Válvulas de control de presión y direccionales	18/16/13
Bombas y motores de engranes	19/17/14
Válvulas de control de flujo y cilindros	20/18/15
Fluido Nuevo	20/18/15

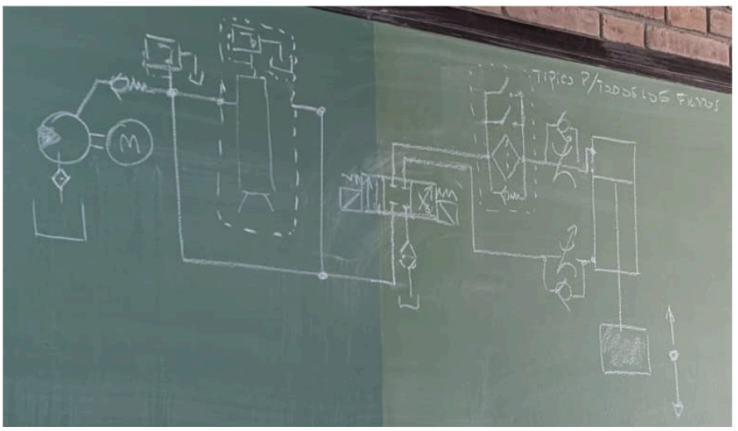
Nivel de limpieza ISO	Use elementos (micras)
Mas de 20/18/15	20
18/16/13 a 20/18/15	10
16/14/11 a 18/16/13	5
Menor a 16/14/11	3

Sitios donde se colocan los filtros



Nota: El diagrama anterior se toma de las imágenes que se muestran a continuación. Cabe aclarar que no es necesario que se coloquen todos los filtros que se observan, simplemente están para demostrar dónde suelen ubicarse. Otra cosa, notar que cuando hace el dibujo el profe, el regulador de presión no está en serie. Otra cosa bis, el filtro de presión, si se coloca por requerimientos de una válvula proporcional, debería ir justo antes de dicha válvula.





Filtro de aspiración

Se ubica en la línea de succión, antes de la bomba, generalmente dentro del depósito o tanque de aceite. Su función es retener partículas gruesas o elementos de gran tamaño que podrían dañar los componentes internos de la bomba.

Este filtro suele tener un **mallado relativamente grueso**, ya que una malla demasiado fina podría generar una caída de presión significativa o incluso cavitación en la bomba si se obstruyera, comprometiendo su lubricación y funcionamiento.

[Video 2020]: Algunos proveedores desaconsejan el uso del filtro de aspiración, aunque muchos clientes lo siguen pidiendo.

Filtro de presión o impulsión

Se ubica después de la bomba, en la línea de presión, protegiendo los componentes más sensibles del sistema (válvulas, actuadores, servoválvulas, etc.). **Retiene partículas muy pequeñas** (del orden de micrones).

Opera bajo **alta presión**, por lo que su construcción es más robusta y su costo mayor.

Filtro de respiradero del tanque (filtro de aire)

Instalado en la tapa del depósito, permite que el aire entre o salga del tanque a medida que el nivel de aceite varía.

Contiene sílica gel u otro material desecante, que **absorbe la humedad y evita el ingreso de agua o polvo al circuito**. Así se previene la contaminación por condensación.

Nota: El sílica gel cambia de color ante diferentes condiciones de contaminación (humedad). Así se sabe cuándo cambiarlo.

Filtro de retorno

Se encuentra en la línea de retorno hacia el tanque, luego de los actuadores. Trabaja a **baja presión**, por lo que es más económico y de tipo cartucho reemplazable.

Su función es retener las impurezas generadas por el desgaste de componentes o contaminantes que se desprenden durante el funcionamiento, antes de que el aceite regrese al depósito.

Extra - Bomba auxiliar (Filtrado externo)

Algunos sistemas incorporan una bomba secundaria conectada a un filtro externo, formando un circuito independiente de filtrado continuo.

Este subsistema permite:

- Mantener la **limpieza** y **temperatura** del aceite sin detener la máquina.
- **Presurizar** levemente la línea de succión de la bomba principal, asegurando una alimentación positiva y evitando cavitación.

Filtros Magnéticos

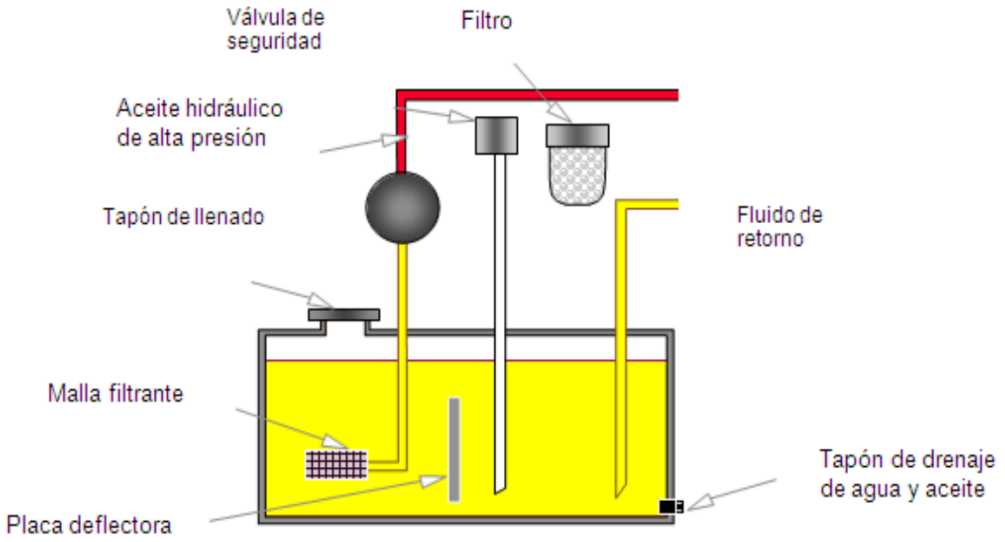
Algunos componentes del sistema incluyen un imán para retener partículas magnéticas que pueden estar contaminando el aceite.

Depósitos o tanques

Funciones

- Almacenar y recircular el aceite del circuito, protegiéndolo de la suciedad.
- Compensar fugas (leves).
- Permitir que decanten las impurezas, que se reduzca el espumado y que el aceite se des-emulsione.
- Regular la temperatura del aceite.
- Filtrar el aceite.

Partes y accesorios

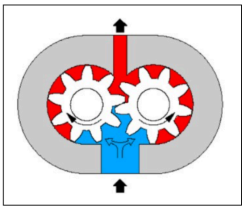


- Tapón de llenado.
- Tapón de drenaje.
- Filtro de aire (respiradero).
- Control de nivel y de temperatura.
- Placa deflectora.
- Concavidad para retener impurezas y facilitar el vaciado (el fondo del tanque está inclinado).
- Tapas de registro, para inspección.
- “Entrada de hombre” para poder ingresar al tanque y limpiarlo desde adentro.
- Conexión de tuberías de aspiración y retorno.
- Intercambiador de calor (en caso de que se necesite).
- Válvula de seguridad (en caso de necesite, en tanques presurizados).

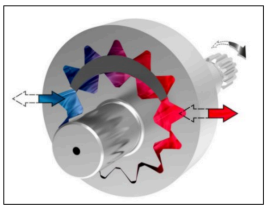
Bombas hidráulicas

Comparación entre diferentes tipos de bombas

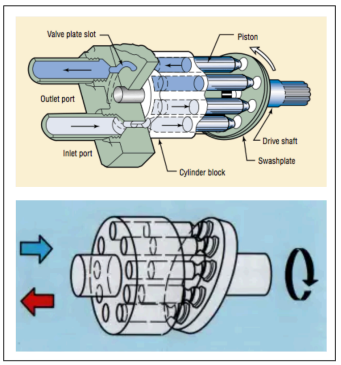
Engranajes exteriores

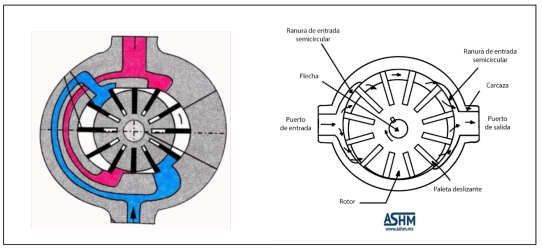


Engranajes interiores

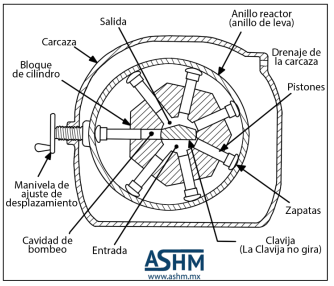


Pistones axiales





Paletas



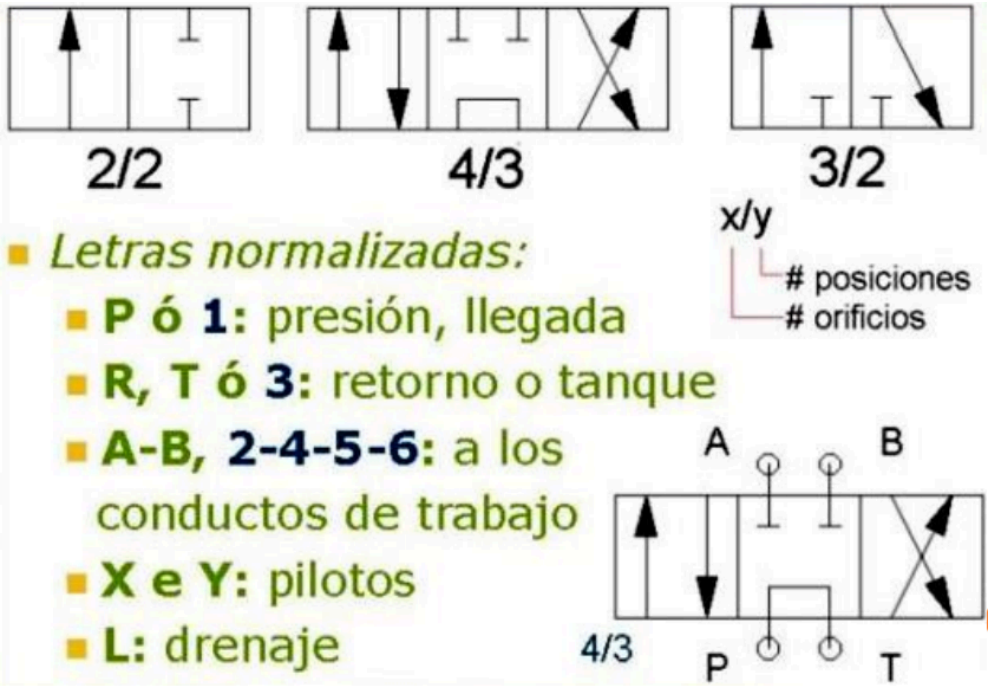
Pistones radiales

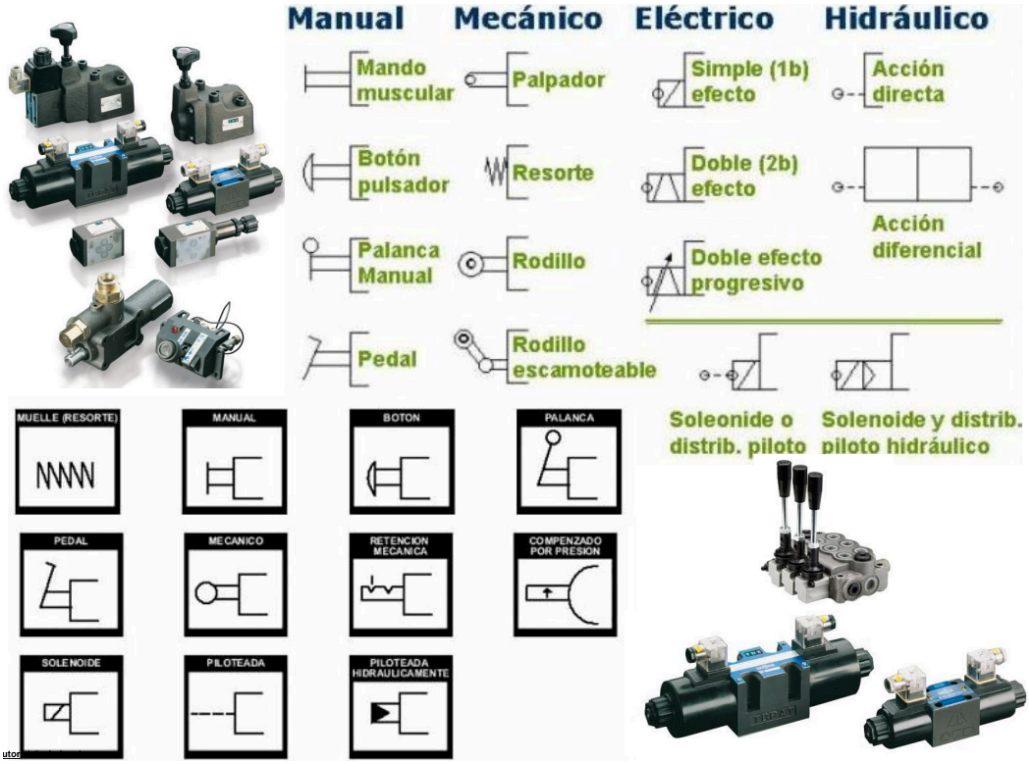
Comparación entre las características de los diferentes tipos de bombas					
Tipo	Rango de velocidades (rpm)	Cilindrada (cm^3)	Presión nominal (MPa)	Caudal (l/min)	Rendimiento
Engranajes exteriores	500-3.500	1,2-250	6,3-21	0,6-875	0,8-0,91
Engranajes interiores	500-3.500	4-250	16-25	2-875	0,8-0,91
De aletas	960-3.000	5-160	10-16	4,8-480	0,8-0,93
De pistones axiales	750-3.000	25-800	16-25	18-2400	0,82-0,92
De pistones radiales	960-3.000	5-160	16-32	4,8-480	0,9

	Rango de viscosidad	Nivel de ruido	Vida útil	Precio
Engranajes dentado exterior	Muy alto	Alto	Media	Barata
Engranajes dentado interno	Alto	Muy bajo	Alta	Barata
Paletas	Bajo	Alto	Muy Alta	Barata
Pistones axiales	Muy Alto	Alto	Alta	Cara
Pistones radiales	Muy Alto	Alto	Alta	Cara

Válvulas

Básicamente lo mismo que en Neumática. Ver Apuntes Neumática para más información.





Recordar que cuando se tiene retorno por muelle, la posición normal de la válvula es la que se encuentra dibujada al lado de este. Si no se tiene muelle, en los circuitos se dibuja la válvula conectada en su posición normal.

Cilindros

Son muy parecidos a los cilindros neumáticos (sobre todo con respecto a simbología, funcionamiento). Las principales diferencias recaen en:

Cilindros Hidráulicos:

- Mayor precisión (fluido incompresible).
- Fuerzas mucho más elevadas.
- Movimientos un poco más lentos.
- Elementos más robustos y costosos, requieren sellos resistentes.

Tabla comparativa:

Característica	Neumático	Hidráulico
Fluido	Aire	Aceite
Compresibilidad	Alta	Nula
Fuerza	Baja-media	Alta
Velocidad	Alta	Media
Precisión	Media	Alta
Costo	Bajo	Alto
Limpieza	Limpio (sin fugas)	Puede ensuciar (fugas de aceite)
Mantenimiento	Sencillo	Más exigente

Tuberías

Pérdida de carga por fricción. Varía según:

- Longitud de la tubería.
- Sección transversal de la tubería.
- Rugosidad de las paredes del tubo.
- Cantidad de accesorios.
- Velocidad de flujo / caudal.
- Viscosidad del fluido.

Acumuladores

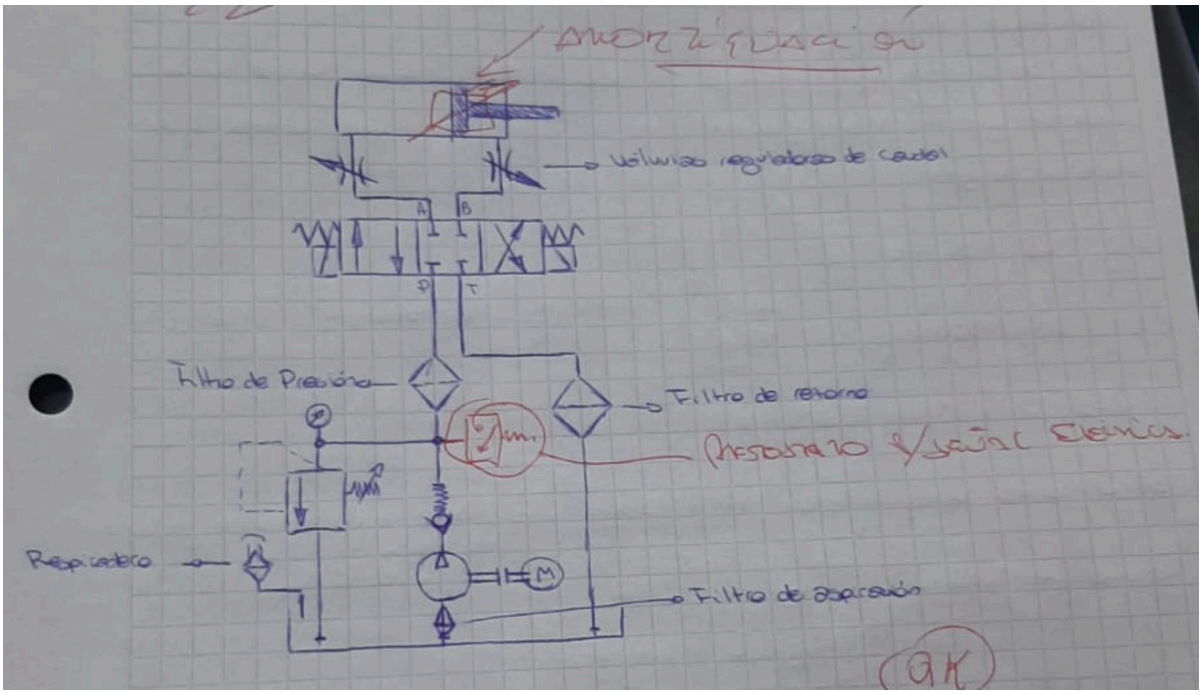
Función

Almacenar y liberar energía hidráulica para estabilizar la presión, amortiguar pulsaciones y asegurar un funcionamiento eficiente y seguro del sistema.

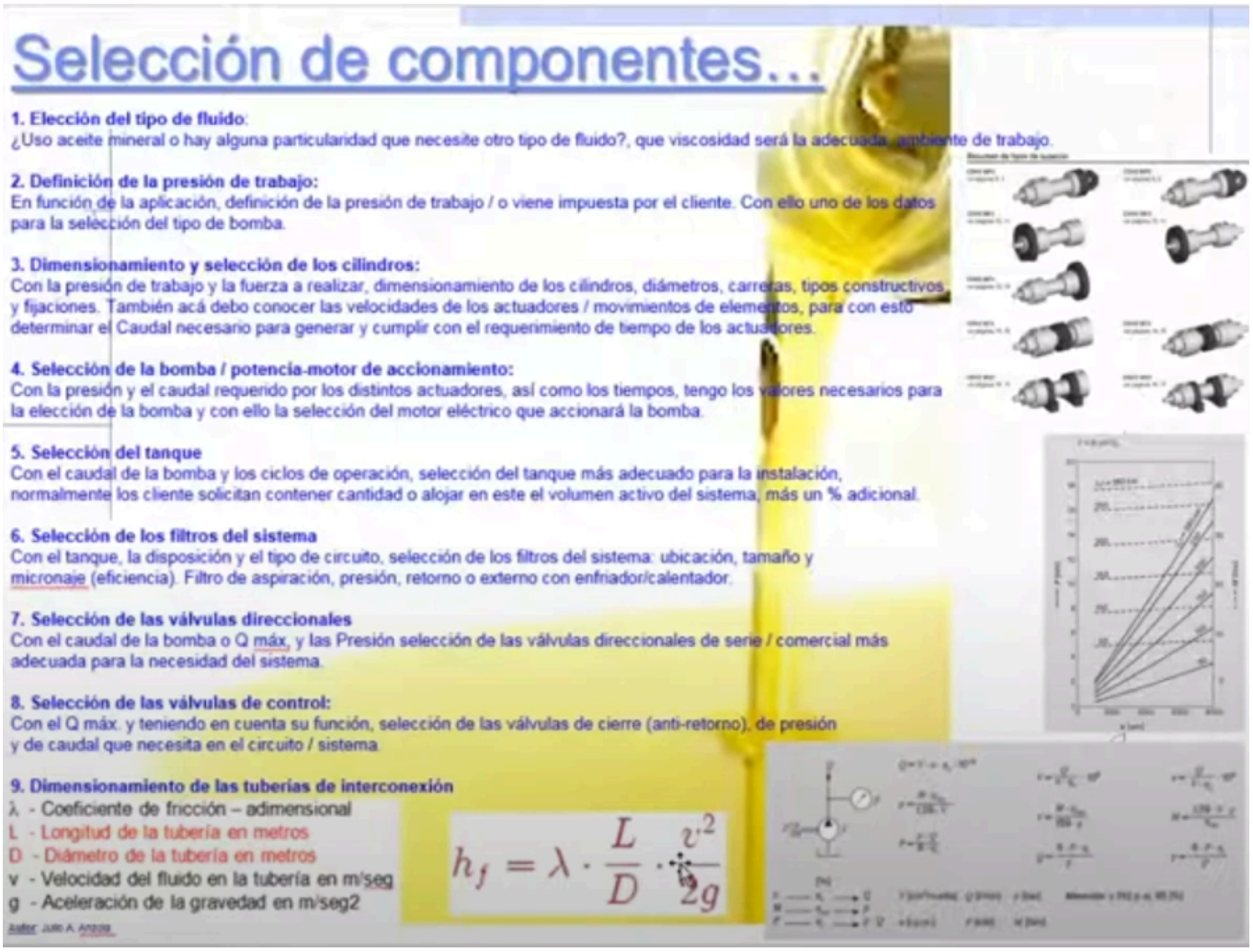
Tipos

Tipo	Descripción	Características
De vejiga (bladder)	Fluido y gas separados por una membrana flexible.	Muy común, rápida respuesta.
De pistón	Gas y fluido separados por un pistón móvil.	Soporta presiones altas, robusto.
De diafragma	Separación por un diafragma flexible.	Compacto, para volúmenes pequeños.
De peso o resorte	Sin gas; usan peso o muelle para mantener presión.	Menos común, gran tamaño.

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN: Notar cómo está dibujada acá.



https://drive.google.com/file/d/1rQoC_25yc-dqf5M1dCdtYRV33b1SgkJN/view?usp=sharing



N/m²= 1 Pa

bares→ 1 bar= 10^5Pa

Psi(libra / pulgada cuadrada) = 0.06895 bar

Kg /cm² ~ Kp/cm² ~ bar

TP - Práctica Hidráulica